

Atividade 1 – Interpretação conceitual

1) O que significa afirmar que um sistema é linear e invariante no tempo?

Um sistema linear é aquele que obedece ao princípio da superposição: a resposta a uma soma de entradas é a soma das respostas individuais, e também respeita a proporcionalidade (escala). Um sistema invariante no tempo é aquele cujo comportamento não muda com o tempo: se você atrasar a entrada, a saída será igualmente atrasada, sem mudar sua forma.

2) Por que a resposta ao impulso é suficiente para caracterizar um sistema LTI?

Porque, devido à linearidade e invariância, qualquer sinal de entrada complexo pode ser decomposto em uma soma de impulsos deslocados e escalonados. Como conhecemos a resposta do sistema a um único impulso unitário ($h[n]$ ou $h(t)$), podemos prever a saída para qualquer entrada apenas combinando matematicamente essas respostas individuais. Basicamente, a resposta ao impulso é o "DNA" do sistema LTI.

3) Qual o significado físico da convolução em sistemas discretos?

Fisicamente, a convolução representa o processo de filtragem ou transformação do sinal. Ela nos diz como a entrada interage com a memória do sistema. Na prática, é como se cada amostra do sinal de entrada ativasse uma cópia da resposta ao impulso; o resultado final (a saída) é a superposição de todas essas respostas ao longo do tempo.

4) Qual a diferença entre resposta transitória e regime permanente?

- Resposta Transitória: É a parte da resposta que acontece logo após uma mudança na entrada (como ligar um interruptor). Ela depende das condições iniciais e da energia armazenada no sistema, tendendo a desaparecer com o tempo em sistemas estáveis.
- Regime Permanente: É o comportamento que sobra após o transiente "morrer". É a maneira como o sistema se estabiliza e continua operando enquanto a entrada for mantida constante ou periódica.

5) O que se entende por sistema causal?

Um sistema é causal quando sua saída em qualquer instante depende apenas de valores de entrada presentes ou passados. Em termos simples: o sistema não prevê o futuro. Na prática, quase todos os sistemas físicos de tempo real são causais, pois não podem reagir a um evento que ainda não aconteceu.

6) O que se entende por sistema estável?

Um sistema é estável se para qualquer entrada limitada (que não cresce até o infinito), a saída também permanecer limitada. Se você der um empurrão finito no sistema e ele não explodir ou crescer sem parar, ele é considerado estável.

Atividade 2 – Cálculo manual de convolução

1) Cálculo manual da convolução

Considere: $x[n] = \{1, 2, 1\}$, $h[n] = \{1, 1\}$

$$Y[n] = \sum_K x[k]h[n - k]$$

Como os tamanhos são 3 e 2, o resultado terá tamanho $3 + 2 - 1 = 4$. Calculando termo a termo:

- $y[0]$:

$$y[0] = 1 \cdot 1 = 1$$

- $y[1]$:

$$y[1] = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2 + 1 = 3$$

- $y[2]$:

$$y[2] = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 1 + 2 = 3$$

- $y[3]$:

$$y[3] = 1 \cdot 1 = 1$$

2) Resultado em forma de sequência

$$y[n] = \{1, 3, 3, 1\}$$

3) Significado do resultado

Esse resultado mostra como o sistema (definido por $h[n]$) espalha ou suaviza o sinal de entrada $x[n]$. Como $h[n] = \{1, 1\}$, o sistema basicamente soma valores consecutivos da entrada. Por isso: O valor central fica maior (3), pois resulta da soma de dois valores da entrada. E as bordas ficam menores (1), pois têm menos sobreposição. Então, em termos práticos: é como um filtro simples de média/soma, que combina valores vizinhos, gerando um efeito de suavização no sinal.

Atividade 3 – Sistema descrito por equação de diferenças

1) Determine os primeiros valores de $h[n]$ para $0 \leq n \leq 5$.

Considere o sistema:

$$y[n] = 0.8y[n-1] + x[n]$$

Como a entrada é um impulso $x[n] = \delta[n]$, a saída será a resposta ao impulso $h[n]$. Assumindo condição inicial nula: $y[-1] = 0$. Calculando:

- $n = 0$

$$h[0] = 0.8 \cdot 0 + 1 = 1$$

- $n = 1$

$$h[1] = 0.8 \cdot 1 + 0 = 0.8$$

- $n = 2$

$$h[2] = 0.8 \cdot 0.8 = 0.64$$

- $n = 3$

$$h[3] = 0.8 \cdot 0.64 = 0.512$$

- $n = 4$

$$h[4] = 0.8 \cdot 0.512 = 0.4096$$

- $n = 5$

$$h[5] = 0.8 \cdot 0.4096 = 0.32768$$

Resultado: $h[n] = \{1, 0.8, 0.64, 0.512, 0.4096, 0.32768\}$

Forma geral : $h[n] = (0.8)^n u[n]$

2) A partir da resposta ao impulso obtido, discuta se o sistema parece ser estável.

Sim, o sistema é estável. A resposta ao impulso $h[n] = (0.8)^n$ decai exponencialmente. E, como $0.8 < 1$, os valores vão diminuindo e tendem a zero. Então, em termos de estabilidade BIBO: A soma dos valores de $h[n]$ é finita $\rightarrow$ sistema estável.

3) Verifique se o sistema é causal.

Sim, o sistema é causal. Pois a equação depende apenas de:

- $y[n-1]$ (passado)
- $x[n]$ (presente)
- Não há dependência de valores futuros (como $x[n+1]$).

Atividade 4 – Implementação computacional da convolução

1) Execute o código e compare o resultado com o cálculo manual.

```
untitled.m x
1  clc;
2  clear;
3  close all;
4
5  % Definindo as sequências
6  x = [1 2 1];
7  h = [1 1];
8
9  % Calculando a convolução
10 y = conv(x, h);
11
12 % Exibindo resultados
13 disp('Sequencia x[n]:');
14 disp(x);
15
16 disp('Sequencia h[n]:');
17 disp(h);
18
19 disp('Convolucao y[n] = x[n] * h[n]:');
20 disp(y);
21
22 % Eixo de tempo
23 n = 0:length(y)-1;
24
25 % Plot do resultado
26 stem(n, y, 'filled');
27 grid on;
28 xlabel('n');
29 ylabel('y[n]');
30 title('Resultado da convolucao discreta');
31
32
```

```
>_ Terminal
Type "help" for documentation.
> run('untitled.m')
Sequencia x[n]:
    1     2     1
Sequencia h[n]:
    1     1
Convolucao y[n] = x[n] * h[n]:
    1     3     3     1
```

Ao executar o código fornecido, o console exibe o seguinte vetor para y:

$y = [1 \ 3 \ 3 \ 1]$. Então, o resultado é idêntico ao cálculo manual realizado na Atividade 2. Isso valida o método manual da soma por colunas e demonstra que o algoritmo do computador segue a definição matemática rigorosa da convolução discreta.

2) Explique a forma do sinal de saída obtido.

- O sinal de saída $y[n] = \{1, 3, 3, 1\}$ possui um formato simétrico e suavizado. Aumento de amplitude: O valor máximo da saída (3) é maior que o da entrada (2). Isso ocorre porque a convolução com $h[n] = [1, 1]$ acumula a energia de amostras adjacentes.
- Efeito de Espalhamento: A entrada tinha 3 amostras e a saída tinha 4. Fisicamente, isso mostra como o sistema distribui a informação da entrada ao longo do tempo. O gráfico gerado pelo comando stem mostrará uma subida, um patamar e uma descida, se assemelhando a um trapézio discreto.

3) Modifique a entrada para $x[n] = \{1, 1, 1, 1\}$ e interprete o novo resultado.

Agora: $x[n] = \{1, 1, 1, 1\}$, $h[n] = \{1, 1\}$

- $y[0] = 1$
- $y[1] = 2$
- $y[2] = 2$
- $y[3] = 2$
- $y[4] = 1$

Resultado: $y[n] = \{1, 2, 2, 2, 1\}$.

Interpretação do novo resultado:

- **Janelamento:** Como $x[n]$ agora é um pulso retangular (quatro valores unitários), a convolução com outro pulso curto ($h[n]$) gera um sinal que permanece constante no topo por mais tempo.
- **Média Móvel:** O sistema está agindo como um integrador simples. Em cada ponto, ele soma a amostra atual com a anterior. Como a entrada é constante (1), a soma estabiliza em $1+1=2$ durante o corpo do sinal, caindo apenas nas extremidades onde o sinal começa ou termina.

Atividade 5 – Suavização de sinais

1) Convolução entre $x[n]$ e $h[n]$. Dado: $x[n] = \{2, 5, 4, 6, 8, 7, 5, 4\}$, $h[n] = \frac{1}{3} \{1, 1, 1\}$.

A convolução $y[n] = x[n] * h[n]$ equivale a uma média móvel de 3 pontos.

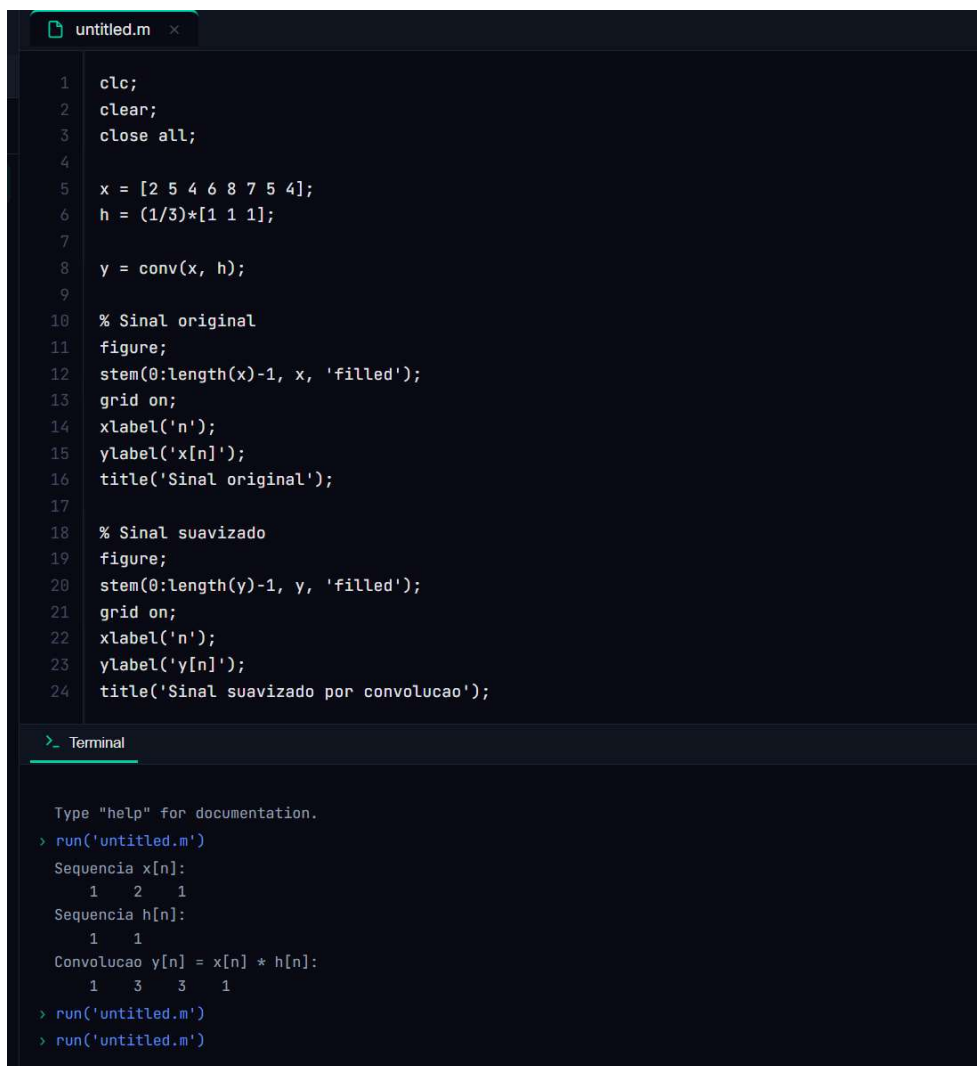
Calculando:

$$y[n] = \frac{1}{3} \{2, 7, 11, 15, 18, 21, 20, 16, 9, 4\}$$

Resultado:

$$y[n] \approx \{0.67, 2.33, 3.67, 5, 6, 7, 6.67, 5.33, 3, 1.33\}$$

2) Gráfico do sinal original e filtrado



```
untitled.m x
1  clc;
2  clear;
3  close all;
4
5  x = [2 5 4 6 8 7 5 4];
6  h = (1/3)*[1 1 1];
7
8  y = conv(x, h);
9
10 % Sinal original
11 figure;
12 stem(0:length(x)-1, x, 'filled');
13 grid on;
14 xlabel('n');
15 ylabel('x[n]');
16 title('Sinal original');
17
18 % Sinal suavizado
19 figure;
20 stem(0:length(y)-1, y, 'filled');
21 grid on;
22 xlabel('n');
23 ylabel('y[n]');
24 title('Sinal suavizado por convolucao');
```

```
>_ Terminal
Type "help" for documentation.
> run('untitled.m')
Sequencia x[n]:
    1    2    1
Sequencia h[n]:
    1    1
Convolucao y[n] = x[n] * h[n]:
    1    3    3    1
> run('untitled.m')
> run('untitled.m')
```

3) Explique por que esse filtro atua como suavizador.

Esse filtro é uma média móvel, pois:

$$y[n] = \frac{x[n] + x[n-1] + x[n-2]}{3}, \text{ ou seja :}$$

- **Filtro Passa-Baixas:** Matematicamente, ele atenua as altas frequências (variações rápidas e ruído) e permite a passagem das baixas frequências (tendência principal do sinal).
- **Redução de Variância:** Ao calcular a média de vários pontos vizinhos, o filtro anula pequenos picos e vales aleatórios. Se um ponto do sensor estiver isoladamente alto por causa do ruído, a média com seus vizinhos menores puxará esse valor para baixo.
- **Integração:** A operação de média funciona como uma forma de integração. Enquanto a diferenciação resalta mudanças abruptas, a integração (média) as espalha no tempo, tornando o contorno do sinal mais macio.

Atividade 6 – Análise de estabilidade e causalidade

Para cada sistema abaixo, discuta se ele é causal e se pode ser considerado estável.

a) $y[n] = x[n] + x[n-1]$

- Sim, ele é casual. A saída no instante n depende da entrada atual $x[n]$ e da entrada passada $x[n-1]$. Não há dependência de valores futuros de x .
- Sim, é estável. Este é um sistema FIR (Resposta ao Impulso Finita). Se a entrada $x[n]$ for limitada por um valor M , a saída máxima será $2M$, o que satisfaz o critério de estabilidade BIBO.

b) $y[n] = x[n+1]$

- Causal: Não. Para calcular a saída agora (n), o sistema precisa conhecer o valor da entrada no próximo instante ($n+1$). Como ele depende do futuro, é um sistema antecipatório (não-causal).
- Estável: Sim. Se a entrada for limitada, a saída também será limitada (é apenas um deslocamento no tempo).

c) $h[n] = (0.5)^n u[n]$

- Causal: Sim. A presença do degrau unitário $u[n]$ garante que $h[n] = 0$ para todos os valores de $n < 0$. Sistemas cuja resposta ao impulso é nula para tempo negativo são causais.

- Estável: Sim. Para sistemas LTI, a estabilidade é garantida se a resposta ao impulso for absolutamente somável ($\sum |h[n]| < \infty$). Como a razão da série geométrica é $|0.5| < 1$, a soma converge para um valor finito.

d) $h[n] = 2^n u[n]$

- Causal: Sim. O termo $u[n]$ indica que o sistema não responde antes da aplicação do sinal ($h[n] = 0$ para $n < 0$).
- Estável: Não. Este sistema é instável. A razão da base exponencial é 2 (maior que 1). Isso significa que a resposta ao impulso cresce infinitamente conforme n aumenta. A soma absoluta dos termos diverge ao infinito, falhando no critério BIBO.

6. Desafio Proposto

Considere um sistema de aquisição de dados em que a leitura de um sensor apresenta ruídos rápidos e indesejados. Explique como a convolução com um filtro de média móvel pode melhorar a qualidade do sinal medido. Em sua resposta, procure comentar:

1. Qual é o papel da resposta ao impulso do filtro ?

Em um filtro de média móvel de M pontos, a resposta ao impulso é um pulso retangular de amplitude constante $1/M$.

- Função: Ela define a janela de observação do filtro.
- Matematicamente: Quando você faz a convolução do sinal ruidoso com esse bloco retangular, cada ponto da saída $y[n]$ se torna uma média aritmética ponderada dos últimos M valores da entrada. É como se a resposta ao impulso dissesse ao sistema: Dê peso igual a estas últimas leituras e ignore o resto.

2. Por que ocorre a suavização ?

Ruídos rápidos e indesejados costumam ser variações de alta frequência (picos positivos e negativos que ocorrem rapidamente).

- Quando calculamos a média, os picos positivos cancelam os picos negativos do ruído aleatório.
- Como o sinal real do sensor geralmente muda de forma mais lenta (baixa frequência), ele sobrevive à média, enquanto as flutuações rápidas são atenuadas.

- Então como resultado, o sinal de saída é mais contínuo e menos serrilhado, facilitando a leitura de tendências.

3. Quais são as possíveis limitações desse procedimento.

Apesar de eficiente, o filtro de média móvel possui custos técnicos:

1. Atraso (Delay): Como a saída depende de amostras passadas, o sinal filtrado sofrerá um deslocamento no tempo. Quanto maior a janela M para suavizar mais, maior será o atraso na resposta do sensor.
2. Perda de Detalhes Rápidos: Se o fenômeno que você está medindo tiver mudanças bruscas e reais (não ruído), o filtro irá arredondar essas mudanças, eliminando informações importantes de alta frequência.
3. Resposta em Frequência Pobre: No domínio da frequência, a média móvel (sinc) não é um filtro perfeito; ela deixa passar algumas frequências indesejadas (lóbulos secundários) que filtros digitais mais complexos (como Butterworth ou FIR projetados) conseguiram bloquear melhor.